2022 개정 교육과정

▾ 교육과정 설계의 개요

내용 영역

인간 발달과 주도적 삶 / 생활환경과 지속가능한 선택 / 기술적 문제해결과 혁신 / 지속가능한 기술과 융합 / 디지털 사회와 인공지능

가정 분야

가정 분야 내용 영역

인간 발달과 주도적 삶 / 생활환경과 지속가능한 선택

실과(기술·가정) 교육과정의 내용 영역 중 '인간 발달과 주도적 삶',
'생활환경과 지속가능한 선택'은 '인간'과 '생활환경'이라는 교과 주제와
'자기주도성'과 '지속가능성'이라는 총론의 방향성을 고려하여 구성하였다.

가정 분야 교과 역량

실천적 문제해결능력 / 생활자립능력 / 관계형성능력

기술 분야

기술 분야 내용 영역

기술적 문제해결과 혁신 / 지속가능한 기술과 융합

'기술적 문제해결과 혁신', '지속가능한 기술과 융합'에서는 기술학적 지식의 이해 능력, 기술적 문제해결능력,
기술적 실천 능력을 기술 교육과정 편성의 세 가지 교과 역량으로 설정하여 교과 본질적 특성이 반영되도록 하였다.

'기술적 문제해결과 혁신' 및 '지속 가능한 기술과 융합' 영역은 기술적 소양과 문제해결이라는 교과 주제와 '창의
혁신', '지속 가능'이라는 총론의 방향성을 고려하여 2개 영역으로 구성하였다.

'기술적 문제해결과 혁신' 영역에서는 기술에 대한 소양, 설계를 통한 문제 해결, 발명의 가치, 제조 및 수송기술을
핵심 개념으로 하였다.

'지속 가능한 기술과 융합' 영역의 핵심 개념으로 구조물과 건설, 로봇과 제어, 정보통신과 인공지능, 지속가능한
생명기술, 기술과 윤리를 포함하였다.

기술 분야 교과 역량

기술학적 지식의 이해 능력 / 기술적 문제해결능력 / 기술적 실천 능력

영역별 핵심 개념 (그림 1)

인간 발달과 주도적 삶

인간 발달 / 관계 / 일상성 / 생활 문화 / 주도적 삶

생활환경과 지속가능한 선택

생활 자원 / 관리 / 생활 환경 / 지속가능한 선택 / 소비자 시민성

기술적 문제해결과 혁신

기술과 사회 / 설계와 문제 해결 / 발명과 지식 재산 / 재료와 제조 /
에너지와 수송

지속가능한 기술과 융합

구조물과 건설 / 정보 통신과 인공지능 / 로봇과 제어 / 생명 기술과
지속가능 / 기술과 윤리

▾ 성격 및 목표

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

성격

'기술'은 학문 구조 측면에서 '기술학적 지식', 교육 목표 측면에서 '기술적 소양', 교육의 방법 측면에서 '기술적 문제해결', 그리고 진로 교육의 측면에서 '기술 진로 탐색'의 성격을 가진다.

실과의 '디지털 사회와 인공지능' 영역은 중학교 1~3학년 정보 교과와 연계되어 변화하는 세상을 인식하고 컴퓨팅 사고를 바탕으로 인공지능을 활용한 실생활 문제 해결 역량 함양을 지향한다.

내용 체계

인간 발달과 주도적 삶

핵심 아이디어: 일상에서 직면하는 상호 존중과 협력적 소통에 기반한 관계맺음의 경험은 건강한 대인 관계를 확장하는 밑거름이 된다.

가치·태도 내용 요소: 협력적 소통에 기반한 역할 분담의 가치 수용

생활환경과 지속가능한 선택

핵심 아이디어: 삶의 욕구와 문제를 해결하는 과정에서 인간이 경험하는 생활자원의 제한성은 개인과 가족의 관리능력을 요구한다.

핵심 아이디어: 일상생활에서 지속가능한 선택을 지향하는 것은 현재 생활공동체와의 공존과 함께 미래 세대의 건강한 삶을 위한 책임 있는 행동이다.

과정·기능 내용 요소: 일상생활에서의 지속가능한 행동을 계획하여 실천하기

가치·태도 내용 요소: 제작 과정에서 절차적 사고를 중시하는 태도

기술적 문제해결과 혁신

핵심 아이디어: 인간은 기술적 문제 해결 과정을 통해 발명 문제를 창의적으로 해결하며, 지식재산에 대한 보호 및 발명과 혁신은 기술의 가치를 높인다.

지식·이해 내용 요소: 기술적 문제 해결과 발명사고기법

지식·이해 내용 요소: 지식재산권의 중요성

과정·기능 내용 요소: 생활 속 기술적 문제 확인하기

가치·태도 내용 요소: 지식재산보호에 대한 인식

지속가능한 기술과 융합

핵심 아이디어: 건설기술은 쾌적하고 편리하며 안전한 생활을 위한 다양한 설계와 시공 및 유지관리 방법을 적용하고 있으며, 다른 산업의 수행을 위한 기반 요소로서 가치를 가진다.

핵심 아이디어: 로봇은 기계요소, 전기전자 등의 하드웨어와 이를 제어하는 소프트웨어로 구성되며, 여러 가지 기술과 지식이 적용된 첨단 융합기술의 산물로서 사회 각 분야에 활용된다.

핵심 아이디어: 정보통신 기술의 발달은 시공간 극복을 통해 정보와 문화의 교류 및 세계화에 기여해왔으며, 다양한 기술과 융합하여 인간을 새로운 영역으로 이끈다.

핵심 아이디어: 생명기술은 다양한 기술과 융합하여 발달하고 있으며, 식량자원의 활용과 농업의 순환체험은 지속가능한 미래생활을 위한 기초가 된다.

과정·기능 내용 요소: 융합적 사고하기

가치·태도 내용 요소: 동식물에 대한 생태존중감을 갖는 태도

가치·태도 내용 요소: 지속가능한 농업의 순환성과 중요성 인식

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

디지털 사회와 인공지능

핵심 아이디어: 컴퓨터로 처리할 수 있는 데이터는 디지털 데이터이며, 문제 해결을 위한 명령은 명확한 절차가 필요하다.

과정·기능 내용 요소: 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기

성취기준

인간 발달과 주도적 삶

[6실01-06] 가정일을 수행하는 과정에서 일의 가치와 중요성을 이해하고, 가정생활을 유지하는 데 필요한 가정일의 종류를 탐색한다.

생활환경과 지속가능한 선택

[6실02-01] 시간이나 용돈과 같은 생활자원이 제한되어 있음을 이해하고, 생활자원의 사용가치를 높이는 방법을 탐색한다.

[6실02-02] 생활자원 관리의 필요성을 인식하고, 생활자원의 합리적인 보관과 활용방법을 익힌다.

[6실02-03] 생활자원의 올바른 사용이 가정과 환경에 도움이 됨을 이해하고 재활용, 재사용 등 환경을 고려한 관리 방법을 실천한다.

[6실02-11] 생태 지향적 삶을 위해 자신의 의식주 생활에서 할 수 있는 구체적인 행동을 계획하여 실천한다.

(가) 성취기준 해설

[6실02-04] 해설: 맛에 대한 경험을 통해 자연이 주는 먹거리의 의미를 이해하고, 이를 편식 교정 등에 적용할 수 있도록 한다.

[6실02-04] 해설: 특히 지역 및 제철 식품의 이용을 통해 친환경적인 식생활의 의미를 알게 한다.

[6실02-11] 해설: 평소 자신의 의식주 생활습관을 살펴보면서 이를 바탕으로 하여 지속가능한 의식주생활을 위한 구체적인 행동을 계획하고 실천하도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

고려 사항: 다양한 식재료의 고유한 맛을 경험하여 아동기에 전통음식을 비롯한 다양한 음식에 대한 수용성을 높일 수 있도록 하기 위해 오감을 활용한 맛 교육을 적용한다.

고려 사항: 학생들의 학습 부담을 줄이기 위하여 내용 요소로서의 안전 교육은 지양하고 지속가능한 의식주 생활 전반에서 안전한 생활을 위한 예방적 태도를 기를 수 있도록 지도한다.

고려 사항: 삶을 유지하기 위해 필요한 제한된 생활자원 관리 및 지속가능한 선택을 위해서 환경적·생태적 접근을 바탕으로 생태감수성을 길러 실천할 수 있도록 지도한다.

고려 사항: 잔반 적게 남기기, 불필요한 전등 끄기, 일회용품 줄이기, 의복의 재활용 등 지속가능한 의식주 생활을 학생 삶의 장면에 생태전환교육으로 적용하고 실천하도록 하는 데 중점을 둔다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

기술적 문제해결과 혁신

[6실03-02] 발명사고기법과 기술적 문제 해결 과정을 이해하고, 다양한 재료를 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상하고 만들어 봄으로써 실천적 태도를 갖는다.

[6실03-03] 발명과 특허의 관계를 이해하고, 특허 침해 사례를 통하여 지식재산권의 중요성을 인식하여 올바른 방법으로 활용한다.

[6실03-05] 수송 수단의 구성 요소를 이해하고, 친환경 에너지를 적용한 다양한 수송 수단의 시제품을 만들어 수송기술의 가치를 인식한다.

(가) 성취기준 해설

[6실03-01] 해설: 발명품 중에서 소외된 지역의 사람들에게 도움을 주는 적정기술 사례를 찾아 나눔과 공유의 가치를 인식하도록 한다.

[6실03-02] 해설: 기술적 문제해결 과정(문제 확인, 아이디어 탐색 및 구체화, 실행, 평가)에 따라 창의적인 물건을 구상하고 만들어서 공유하는 메이커 활동으로 연결되도록 한다.

[6실03-05] 해설: 수송 수단의 기본 요소가 구동장치, 조향장치, 제동장치 등으로 구성되어 있음을 일상생활에서의 수송 수단 사례를 들어 설명하여 간단한 수송 수단을 만들고 공유하는 메이커 활동으로 연결한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

고려 사항: 메이커 활동의 재료는 일상생활 속에서 손쉽게 구할 수 있는 것을 활용하되 생활 속에서 버려진 재료도 재활용하여 생태전환 측면에도 기여하도록 하고, 로봇과 연계하여 교수·학습 내용이 영역 간 내용이 융합되도록 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

지속가능한 기술과 융합

[6실04-01] 친환경 건설 구조물을 이해하고, 생활 속 건설 구조물을 탐색하여 간단한 구조물을 체험하면서 건설기술에 대한 가치를 인식한다.

[6실04-02] 생활 속 디지털 기술의 중요성을 이해하고, 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 발표 자료를 만들어 보면서 디지털 기기의 활용 능력을 기른다.

[6실04-07] 생활 속 동식물 자원을 활용 목적에 따라 분류하고 이와 관련된 다양한 생명기술을 탐색한다.

[6실04-08] 생활 속 동식물을 기르고 가꾸는 방법을 알고, 동식물을 기르고 가꾸는 체험을 통해 생태 존중감을 가진다.

[6실04-09] 동식물 자원의 친환경 농업 사례를 통해 지속가능한 농업이 순환되고 있음을 인식하고 농업의 미래가치를 인식한다.

[6실04-11] 농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해하고 미래 농업과 관련된 다양한 직업 세계를 탐색한다.

(가) 성취기준 해설

[6실04-01] 해설: 건설 구조물에는 건축 구조물과 토목 구조물이 있음을 알고 건설 구조물을 탐색하는 체험 활동을 통해 중등의 건설기술과 연계되도록 설정하였다.

[6실04-01] 해설: 최근 대두되고 있는 친환경 건설 구조물의 사례를 탐색하고 간단한 구조물을 만드는 메이커 활동을 제시한다.

[6실04-03] 해설: 자료를 공유할 때 개인 정보 및 저작권 보호의 중요성을 인식하고 실천하도록 설정하였다.

[6실04-03] 해설: 여기에서는 정보윤리를 지키는 방법에 관해 사례나 구체적인 방법을 제시하도록 한다.

[6실04-09] 해설: 지속가능한 농업이 이루어지기 위한 농업의 순환성을 이해하고 중요성을 인식하도록 설정하였다.

[6실04-09] 해설: 특히, 지속가능성 농업의 순환에 대한 다양한 사례(예 친환경 농업, 스마트팜, 로컬 푸드, 푸드 마일리지 등)를 통해 학습하도록 한다.

[6실04-10] 해설: 농업활동은 실내원예활동, 농업생산물 가공 활동, 원예 및 동물치료 활동 등과 같은 생활상의 변화와 관련된 체험을 제시하도록 한다.

[6실04-11] 해설: 다원적인 농업과 농촌의 가치를 환경, 생태, 사회, 문화적인 가치로 분류하여 이와 관련된 진로를 탐색하고 건전한 진로역량을 기르도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

고려 사항: 디지털 소양을 기반으로 이루어지는 스마트팜, 정밀농업 등과 같은 미래 산업으로서 농업의 가치가 부각되도록 한다.

디지털 사회와 인공지능

(가) 성취기준 해설

[6실05-01] 해설: 이 성취기준은 컴퓨터의 개념을 이해하고 다양한 문제 상황에서 컴퓨터가 활용되는 사례 탐색을 통해 그 가치와 활용 방법을 알 수 있어야 한다. 일상생활에서 컴퓨터를 활용해 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제 상황에 제시된 요소들을 분석해 문제의 현재 상태와 목표 상태를 정의한다. 언플러그드 활동 등을 통한 문제 해결 과정을 알고리즘으로 작성하기 위해 자연어, 의사코드, 순서도 등으로 문제 해결 과정을 표현하도록 한다.

[6실05-05] 해설: 기계학습이 적용된 간단한 인공지능 도구의 체험을 통해 기계학습의 기본 원리를 이해하고 인공지능으로 인한 사회의 발전과 직업의 변화를 이해하여 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색할 수 있어야 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

고려 사항: 단순한 프로그래밍 산출물 평가를 지양하고 프로그래밍 과정을 통한 컴퓨팅사고력의 향상 정도를 측정할 수 있도록 한다.

고려 사항: 다양한 사례로 데이터의 의미를 파악하는 활동을 통해 디지털 소양을 함양하도록 한다.

고려 사항: 인공지능 기술을 단순히 체험하는 것을 넘어 인공지능의 기계 학습 과정을 이해할 수 있도록 지도하여 학생들이 인공지능 소양을 함양할 수 있도록 한다.

▾ 교수·학습 및 평가

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

교수·학습의 방향

학습자의 요구 및 학교와 지역사회의 여건 등을 고려하여 학습 내용 및 활동 순서와 과제 종류 등을 달리하여 지도할 수 있다.

다양한 체험 활동을 중심으로 수업을 계획할 경우, 교수·학습의 효율성을 위해 수업 시간을 연속적으로 편성·지도 운영할 수 있다.

발달 단계, 학습 수준, 관심, 흥미 등의 학습자 요구를 고려하여 다양한 교수·학습을 계획하고, '지식·이해', '과정·기능', '가치·태도'를 통합적으로 적용하여 교과 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

탐구 및 체험활동이나 실험·실습을 위하여 학교 내 실과실(가정실·기술실) 및 실습 설비와 교구 등을 확보하고, 학습자의 삶과 연계하고 교과 학습의 효과를 높이는 데 필요한 경우, 지역사회 교육 자원을 연계하여 수업한다.

생태전환교육, 민주시민교육 등 범교과의 지식, 사례, 주제를 융합적으로 학습하고 문제를 해결하도록 하며, 이에 필요한 기초적인 언어 소양, 수리 소양, 디지털 정보 및 도구를 활용하는 소양을 함께 기를 수 있도록 한다.

초등 실과는 일상생활 속의 경험과 연계된 노작(勞作)활동을 중심으로 한다.

교수·학습 방법

실생활과 관련된 조사, 탐구, 체험, 문제해결, 공유나 나눔 활동을 중시하고, 학습자의 삶과 밀접한 지역사회 연계 교육을 활용한다.

> **공유나 나눔 활동** : 적정기술 / 메이커 활동

실물이나 모형, 사진 및 동영상 자료, 멀티미디어 자료, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 빅데이터 자료 등과 같은 여러 가지 유형의 아날로그 및 디지털 자료를 교수·학습 자료로 활용하여 교수·학습의 실재감을 높일 수 있도록 한다.

정보교육 관련 내용은 삶의 맥락에서 컴퓨팅사고를 통해 문제를 해결할 수 있는 학습 과제를 제시하고 놀이·체험 중심의 학습 방법을 적용하여 과제를 해결하는 과정에서 자연스럽게 인공지능 소양을 함양할 수 있도록 한다.

프로젝트 학습, 실험·실습학습, 실천적 문제 중심 학습, 토의·토론 학습, 메이커 중심 학습, 협동학습, 봉사기반 학습 등 다양한 방법을 활용하고, 지역사회 연계 체험학습이 이루어질 수 있도록 한다.

기술 관련 내용과 활동에 따라 학습자 주도의 문제해결 학습, 프로젝트 학습, 문제 중심 학습, 실험·실습, 토의·토론 학습, 협동 학습, 디자인 씽킹, 역할 놀이, 사례 연구 등 다양한 방법을 적절히 활용하되, 특히 학습자의 삶과 연계된 학습을 위해 활동이나 실제 사례에 초점을 두도록 한다.

평가의 방향

실과(기술·가정)의 평가는 연간 혹은 학기 기준으로 사전에 계획하여, '교육과정-교수·학습-평가-기록'의 모든 절차가 정합성을 갖도록 실시되어야 한다.

평가의 목적이나 내용을 고려하고 학습자의 지식, 기능, 태도의 다양한 측면을 종합적으로 파악하는 것이 중요하므로 평가 방법을 다양화하여 실시한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지